

Nextcloud Speicher- & Backup-Architektur

Hochverfügbares 3-Stufen-Speicherkonzept mit automatischer Auslagerung, Versionierung und räumlicher Geo-Redundanz.



Hot-Tier Performance

Schneller SSD-Arbeitsbereich



Instant Versioning

Ransomware-Schutz



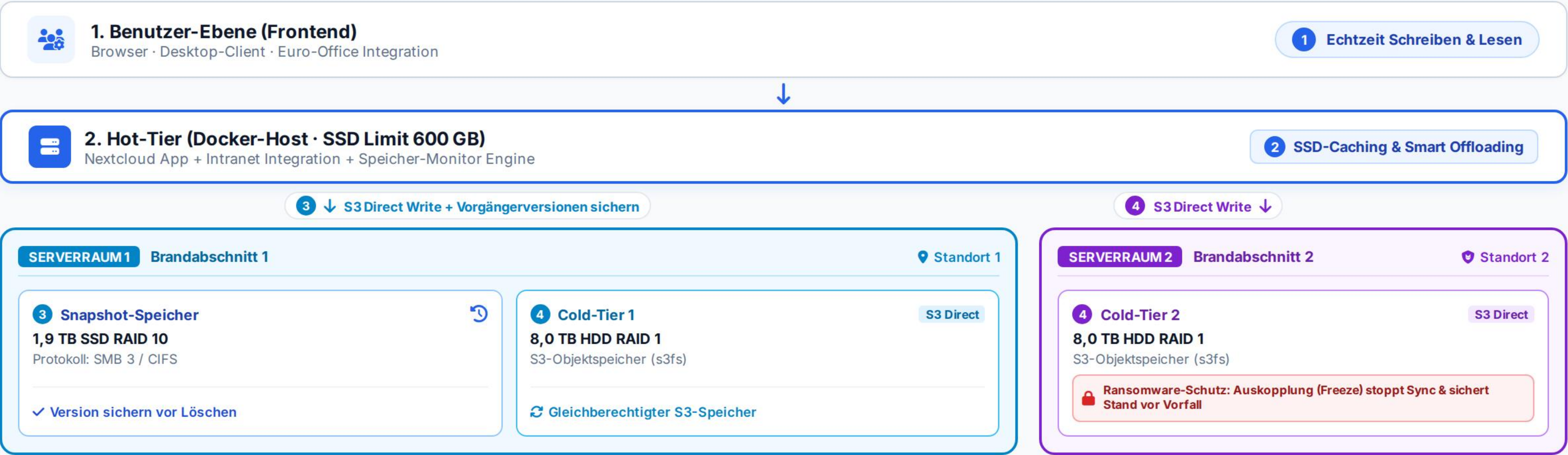
Geo-Redundanz

Standort A + Standort B

Gesamter Speicher- & Backup-Prozess auf einen Blick

🏢 Serverraum 1 (Brandabschnitt 1)

🛡️ Serverraum 2 (Brandabschnitt 2)



Die 3 Speicher-Ebenen im direkten Vergleich



EBENE 1 · PERFORMANZ

Hot-Tier (SSD)

Standort & Hardware

Serverraum 1 (600 GB NVMe)

Einsatzzweck

Aktive Arbeitsdateien & Cache

Hauptvorteil

Latenzfreies Arbeiten im Intranet



EBENE 2 · ABSICHERUNG

Snapshot-Speicher

Standort & Hardware

Serverraum 1 (1,9 TB RAID 10)

Einsatzzweck

Vorgängerversionen & Freeze

Hauptvorteil

Schutz vor versehentlichem Löschen



EBENE 3 · PARALLELER S3-SPEICHER

Cold-Tier 1 & 2

Standort & Hardware

Serverraum 1 & 2 (je 8 TB HDD)

Sicherheits-Feature

Auto-Entkopplung bei Ransomware

Hauptvorteil

**Gleichberechtigt, Redundant,
Katastrophensicher**

Kernvorteile für Governance & Datensicherheit



Automatisierte Speichereffizienz

Inaktive Daten werden als Platzhalter auf das kostengünstige Cold-Tier ausgelagert. Teurer SSD-Speicher bleibt frei.



Ransomware-Notfallentkopplung

Bei Erkennung eines Cyber-Angriffs wird ein Cold-Tier automatisch ausgekoppelt (Sync-Stopp), um den sauberen Datenstand unberührt zu sichern.



Räumliche Geo-Redundanz

Echte physische Trennung durch Standort B. Schutz bei Brand, Wasserschaden oder lokalem Hardwareausfall.



Nahtlose Benutzererfahrung

Transparente Nachholung beim Öffnen von Daten, die auf Cold-Tier ausgelagert wurden. Keine spürbare Verzögerung für Anwender im Büro.

Zusammenfassung der Speicherkapazitäten

18,5 TB

Brutto-Speicherkapazität gesamt

10,5 TB

Nutzbarer Speicher (RAID-geschützt)

2 Abschnitte

Getrennte Serverräume (Brandabschnitt)

Komponente	Standort	Hardware-Bestückung	Nutzbare Kapazität	Protokoll / Rolle
Hot-Tier	Serverraum 1	Lokale NVMe SSD	600 GB Limit	Lokaler Mount (Arbeitsbereich)
Snapshot-Speicher	Serverraum 1	4× 960 GB SSD (RAID 10)	1,9 TB nutzbar	SMB 3 / CIFS (Versionierung)
Cold-Tier 1	Serverraum 1	2× 8 TB HDD (RAID 1)	8,0 TB nutzbar	S3 Direct Write
Cold-Tier 2	Serverraum 2	2× 8 TB HDD (RAID 1)	8,0 TB nutzbar	S3 Direct Write + Ransomware-Freeze

Zusammenfassung für die Geschäftsführung

Das entwickelte Speicherkonzept verbindet **höchste Lese-/Schreibgeschwindigkeit** im Tagesgeschäft mit **vollständiger Katastrophen- und Ransomware-Sicherheit** – bei zeitgleich optimierten Hardwarekosten.

✓
Investitionssicher

✓ DSGVO & Compliance-
konform

✓ Minimaler
Administrationsaufwand